



GESTÃO DA QUALIDADE: FERRAMENTAS

AULA 1



Prof.^a Rosinda Angela da Silva

CONVERSA INICIAL

Por que precisamos estudar sobre Gestão da Qualidade e Ferramentas? Para responder a essa pergunta, precisamos analisar que a gestão da qualidade de uma empresa tornou-se uma exigência para se manter no mercado, tanto no Brasil como em qualquer lugar do mundo.

E quem dita as regras nesse escopo? O cliente! É a partir dessa perspectiva que precisamos planejar e desenhar produtos e processos que atendam a requisitos definidos por ele!

Isso é possível por meio da produção de bens e serviços de qualidade, da organização da gestão da qualidade de maneira estratégica, do envolvimento e capacitação de todos os colaboradores para que eles solucionem problemas, mas que principalmente atuem preventivamente para que esses problemas não ocorram!

Para auxiliar nesse propósito, esta primeira aula apresentará os fundamentos necessários para que você compreenda como a qualidade evoluiu com o passar do tempo e resultou no sistema consolidado que conhecemos hoje. Serão destacados os principais elementos da qualidade que suportam tanto a inovação quanto a competitividade nas empresas. Finalizaremos essa primeira aula compreendendo que o custo de não ter qualidade é maior do que tê-la!

Sejam todos muito bem-vindos à primeira aula de Gestão da Qualidade e Ferramentas!

CONTEXTUALIZANDO

Qualidade do produto e do serviço sempre foi uma necessidade, e conforme os conceitos de *produto* e *serviço* se modificaram ao longo dos tempos, houve a necessidade de os preceitos da qualidade também evoluírem.

Vamos analisar o motivo dessa evolução a partir do seguinte ponto de vista:

Produção < que a demanda
Produção = a demanda
Produção > que a demanda

Quando a oferta de bens era menor que a demanda, as empresas não precisavam disputar mercado, pois tudo o que produziam era insuficiente para atender à demanda, ou seja, parte do mercado fica desassistida (produção



artesanal). Nesse caso, não havia a exigência de investir em qualidade como diferencial competitivo de mercado, pois se um cliente não quisesse o produto, outro compraria.

Em um segundo momento, a quantidade produzida se equiparou à demanda (momento de transição entre produção artesanal e produção em massa), sendo que havia produtos para todos os clientes, mas ainda não se exigia muito esforço das empresas para se destacarem no mercado. Mas chegou um momento (Era da Produção em Massa) que a quantidade produzida ultrapassou a demanda, ou seja, os produtos começaram “a sobrar” no mercado.

Foi a partir dessa terceira configuração (produção > que a demanda) que as empresas passaram a buscar novas formas de convencer o cliente a adquirir o produto A e não o B. As empresas rapidamente perceberam que o cliente estava inclinado a comprar o produto que apresentasse um conjunto mais completo de características, como estética (*design*, aspecto visual, cor, acabamento), durabilidade, usabilidade, entre outros. Esses pontos foram entendidos pelas empresas como *requisitos ganhadores de pedidos* e passíveis de serem utilizados como *diferenciais de qualidade* frente à concorrência.

A partir de então a qualidade passou a ser considerada não apenas um diferencial competitivo perante a concorrência, mas também uma questão de sobrevivência. Esse novo momento da qualidade exigiu das empresas, então, uma gestão da qualidade mais profissionalizada, com aplicação de ferramentas e técnicas que agilizem o processo como um todo, desde a concepção do produto na fase do projeto até sua destinação final.

TEMA 1 – EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO DA QUALIDADE

A evolução do pensamento da qualidade acompanhou as mudanças das organizações de acordo com as alterações de demandas de produtos e serviços. Conforme a entrada da concorrência aumentava e a demanda era então dividida entre os competidores, os clientes começaram a exigir diferenciais nos produtos e serviços. As empresas perceberam que se destacariam no mercado aquelas que oferecessem produtos que atendessem ao maior número de requisitos que os clientes consideravam interessantes, sendo que a qualidade era (e a ainda é) o principal deles.

1.1 Descrição e contextualização

A qualidade como uma área da gestão organizacional é relativamente recente. No Brasil isso se tornou realidade no início da década de 1990, quando o país abriu as portas para o mundo e chegaram aqui empresas habituadas a utilizar ferramentas e metodologias na solução de problemas. Isso não significa dizer que as empresas brasileiras não tinham qualidade ou que não usavam métodos na solução de problemas, mas sim que a concorrência era menor, e grande parte dos gestores sequer conhecia na prática tais metodologias. Não vejam isso como uma crítica e sim como uma oportunidade de aprendizado que as empresas brasileiras tiveram com os exemplos trazidos por empresas mais maduras em outros mercados. Pelo que vemos hoje, percebe-se que as empresas brasileiras aprenderam rápido e muitas já são referência em qualidade em seus segmentos de atuação.

Figura 1 – Qualidade



Fonte: Shutterstock, 2018.

Historicamente é possível encontrar alguns marcos conceituais que auxiliam a compreender como o pensamento da qualidade evoluiu com o passar do tempo. Analisaremos essa questão a partir da Revolução Industrial no século XIX, quando a qualidade deu um salto significativo, pois a produção em massa intensificou a oferta dos produtos, atingindo um número maior de clientes.

O aumento da quantidade produtiva não foi acompanhado pela qualidade na mesma velocidade. Qual foi o impacto disso? Aumento de reclamações por parte dos clientes e devolução de produtos – uma realidade que as empresas não conheciam. No entanto, é bom lembrar que naquela época havia limitação de equipamentos para garantir a qualidade; além disso, a capacitação dos operadores era insuficiente.



Mas um evento exigiu das empresas a melhoria da qualidade de produtos, partes e peças: a Segunda Guerra Mundial. Nesse triste episódio histórico, houve a necessidade de melhorar os processos produtivos e não perder tempo, pois o público-alvo naquele momento (países em guerra) necessitava de produtos isentos de erros. Com isso é possível observar também que a qualidade passou a ser vista como necessária para sobreviver aos momentos de crises.

Os processos produtivos foram os grandes responsáveis pela evolução da qualidade, mas as universidades, em conjunto com as empresas, deram um salto significativo no que tange à criação de métodos, programas e aplicação adequada das principais ferramentas. Nesse contexto de desenvolvimento do sistema de gestão da qualidade e suas ferramentas destacam-se grandes autores, que são nomeados os *gurus da qualidade*.

Dentre esses gurus, destacam-se: Walter Shewart, Edwards Deming, Armand V. Feigenbaun, Joseph M. Juran, Kaoru Ishikawa, Shigeo Shingo, David A. Garvin e Vicente Falconi Campos (Toledo et al., 2014), os quais serão apresentados na leitura sugerida desta aula.

Entre os nomes brasileiros que contribuíram e ainda colaboram com a qualidade, temos Vicente Falconi Campos, o qual tem publicado várias obras relacionadas ao tema. Foi um dos precursores da qualidade total no Brasil e defende que é necessário estimular os colaboradores a trabalhar em grupos para se ter o resultado esperado em melhoria contínua. Além disso, Cristina Werkema tem realizado um excelente trabalho na área da qualidade e é precursora dos processos *six sigma* no Brasil. Edson Pacheco Paladini, por sua vez, traz a gestão estratégica da qualidade.

Por questões didáticas, a evolução da qualidade é apresentada por diversos autores em “Eras da Qualidade”. São elas: Era da Inspeção, Era do Controle Estatístico e Era da Qualidade Total, conforme esquema a seguir:

Figura 2 – Eras da Qualidade



Fonte: Silva, R. A.; Silva, O. R., 2017, p. 40.

No entanto, é bom lembrarmos que no Brasil a evolução da qualidade aconteceu de forma mais lenta, se comparada aos EUA e países da Europa, pois a industrialização ocorreu bem mais tarde, tendo como destaque as indústrias automobilísticas. Mas a lição de casa inicial foi feita e as empresas brasileiras implementaram ferramentas e metodologias para melhorias de seus processos. Mas muito ainda precisa ser feito para se manter na vanguarda da gestão da qualidade, pois trata-se do desafio de deixar de fazer ações corretivas em favor das ações preventivas. Isso exige mudança de cultura tanto nas áreas produtivas quanto nas áreas de suporte.

Para concluir, vale a pena lembrar que para se ter uma gestão de qualidade de excelência é necessário promover uma mudança cultural, e isso não se faz da noite para o dia.

TEMA 2 – QUALIDADE COMO SUPORTE À INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE

Os produtos têm mudado significativamente nos últimos tempos e estão muito mais inovadores e tecnológicos. Isso exige um esforço maior por parte das empresas em termos de investimentos em novas tecnologias e também em melhorias constantes dos produtos. A qualidade consegue dar suporte às melhorias que as organizações implementam em produtos e serviços, no sentido de acompanhar onde as mudanças ocorrem: produto, processo, atendimento, entrega ou outro, de forma a resguardar não somente a qualidade do produto, mas também a imagem da empresa – que não deseja se envolver em ações de *recall*, por exemplo.

2.1 Descrição e contextualização

As empresas que atuam em mercados concorridos, tanto interno como externos, necessitam se convencer que inovação e competitividade são estratégias que auxiliam as organizações a se manter no negócio. Isso deve ser atrelado aos fatores fundamentais como qualidade, investimento em tecnologias produtivas e de gestão, além do desenvolvimento de competências dos colaboradores.

Inovação é um termo bastante comentado na atualidade devido à quantidade de novos produtos e serviços que são lançados frequentemente. No contexto da qualidade, podemos compreender *inovação* em referência a ideias novas, invenções ou quebras de paradigmas, não precisamente conectada a uma revolução, mas sim a fazer mais com menos e ao uso correto e eficiente dos recursos da empresa.

Figura 3 – Inovação



Fonte: Shutterstock, 2018.

Percebe-se que o desenvolvimento de muitos países normalmente está ligado ao avanço que a tecnologia tem trazido, somado às inovações promovidas ano a ano. Com isso, as empresas estão cada vez mais introduzindo a inovação em sua estratégia, pois bem se sabe que é ela que dá as diretrizes de sobrevivência para que se possa crescer de maneira organizada.

A inovação pode ocorrer em relação ao **produto**, ou seja, o produto novo vem com melhorias significativas em relação ao que se tem no mercado. Por exemplo, quando uma empresa investe na modificação de seu *design*, tanto do produto quanto de suas embalagens, pode-se dizer que está inovando em marketing. Pode-se correlacionar essa modificação também a uma nova forma de promoção de produto e colocação de mercado.

No entanto, na atualidade, lançar um novo produto requer cuidados, pois os clientes podem estar em qualquer lugar do mundo. Isso exige conhecer detalhadamente os requisitos de qualidade, porque existe um longo caminho a ser percorrido para atender a esses mercados mais exigentes, nos quais qualidade e inovação são demandadas pelos clientes.

É bem comum as inovações acontecerem nos **componentes**, nos materiais, nas diferentes especificações ou em alguma **mudança tecnológica**. Inovações ocorrem também nos **processos**, com a implantação de novas rotas, novos fluxos de processos ou novas sistemáticas de distribuição envolvendo equipamentos e *softwares* aplicados.

Para tanto, as empresas brasileiras precisam investir em tecnologia e pesquisa para estar preparadas para concorrer nesse mercado cada dia mais estressante. O país precisa também facilitar o processo de acesso às patentes, licenças e recursos, pois o Brasil é considerado bem burocrático por quem precisa.

Existe também certo distanciamento das empresas em relação ao universo acadêmico, em que parcerias entre esses dois setores poderiam trazer mais retornos em pesquisas focadas principalmente nas áreas tecnológicas, nas quais o país tem certa carência.

E nesse momento você se questiona: qual o papel da qualidade nesse contexto?

Figura 4 – O papel da qualidade



Fonte: Shutterstock, 2018.

A gestão da qualidade eficiente promove a estrutura adequada para que a empresa crie um ambiente propício para inovação e geração de ideias, as quais devem ser coletadas, utilizadas e filtradas, buscando as mais compatíveis com o negócio da empresa e também com seus valores.

Por um lado, temos um mercado que pressiona por lançamentos frequentes, porque isso demonstra quão competitiva a empresa é. Além disso, o que era considerado um diferencial ontem amanhã pode estar totalmente ultrapassado. E por outro, lado temos o risco de lançar produtos sem a qualidade que o cliente exige e, ainda, passível de oferecer riscos aos usuários. Isso significa dizer que inovação sem qualidade não torna a empresa mais competitiva.

TEMA 3 – APLICAÇÃO DA QUALIDADE DESDE O PROJETO AO PRODUTO FINAL

É preciso pensar a qualidade do produto desde a sua fase de concepção, pois isso fará com que aumentem as chances de que o produto vá para o mercado com a qualidade que o cliente exige. Para isso, as equipes responsáveis pelo projeto de um produto ou serviço devem imputar qualidade desde o início, buscando inserir os requisitos do cliente em todos os passos. Isso auxiliará a reduzir os erros de projeto e de produção, o que é positivo para as empresas que terão seus custos com devoluções, *recalls* e afins reduzidos.

3.1 Descrição e contextualização

Os esforços na qualidade normalmente estão atrelados ao processo produtivo, porém os gastos com a não qualidade têm mostrado que se os investimentos fossem maiores na fase de concepção do produto, alguns problemas poderiam ser evitados e os riscos minimizados.

Figura 5 – Concepção do produto



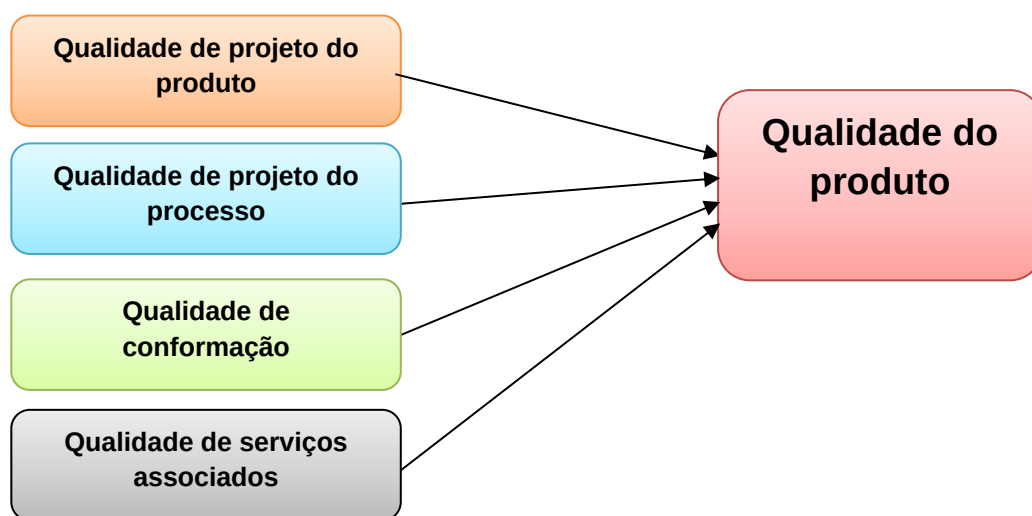
Fonte: Shutterstock, 2018.

A qualidade do projeto do produto é de vital importância para assegurar que os requisitos do cliente sejam atendidos, assim como as melhorias identificadas

nos projetos anteriores podem ser integrados ao novo bem. É importante considerarmos que na fase de concepção os principais requisitos apontados pelos clientes devem ser incorporados, pois o interesse das empresas está no lançamento de bens que tenham perspectivas positivas de vendas.

Para ampliar as chances de produzir um bem de qualidade é necessário analisar quais serão os pontos focais da qualidade. Observe a figura a seguir, que demonstra esses pontos que devem ser pensados durante a fase de concepção de um produto ou serviço:

Figura 6 – Categorias de Qualidade do produto



Fonte: Adaptado de Toledo et al., 2014, p. 12.

O esquema proposto acima demonstra então que a chance do lançamento de um produto com qualidade considera diferentes parâmetros, como: projeto, processo, fabricação (conformação) e entrega (serviços).

Para conseguir desenvolver projetos de produtos que sigam essa estrutura é necessário que as equipes de projetos estejam comprometidas com a gestão de qualidade. Os envolvidos precisam ter claro que os resultados estão ligados ao desenho de processos internos robustos que garantam que os problemas das versões anteriores não se repitam e novos problemas não ocorram.

Nesse momento, a gestão da qualidade dá o suporte necessário para que os protótipos e os testes utilizem as ferramentas e os dispositivos adequados que possam aumentar a garantia da qualidade.

É importante que os riscos inerentes tanto na fase do projeto quanto na execução do produto sejam identificados e minimizados. A análise de riscos do



projeto auxilia na identificação das possíveis falhas que poderão acontecer e como elas podem ser solucionadas antes do lançamento oficial ao mercado.

Buscando maior sinergia entre os processos envolvidos no projeto do produto, a qualidade pode colaborar com as ferramentas, os métodos e as estruturas de trabalho que podem obter melhores resultados, fortalecendo o comprometimento com os objetivos e as metas visando ao cliente.

Assim, a equipe de projetos deve prezar pela qualidade de todo o processo até a entrega do produto final, pois precisa considerar também o serviço de pós-venda para garantir os resultados efetivos que asseguram a satisfação do cliente.

A gestão da qualidade surge então como uma arma poderosa para as empresas que precisam atender às necessidades de seus clientes cada dia mais exigentes. Isso porque quando a empresa se compromete a entregar um produto dentro das prerrogativas do cliente, entende-se que ela está apta a entregar qualidade, ou seja, atender a custos e prazos de entrega melhor que sua concorrência.

TEMA 4 – ABORDAGENS DA QUALIDADE (TRANSCENDENTAL, FOCO NO PRODUTO, NO USUÁRIO, NA PRODUÇÃO, NO VALOR)

Conhecer as abordagens à qualidade propostas por Garvin auxilia a empresa a direcionar melhor as decisões em relação ao que oferecer ao cliente. Partindo da ideia de que cada cliente valoriza características diferentes nos produtos, as empresas devem analisar qual abordagem se enquadra melhor nas expectativas do seu público-alvo. Dessa forma, é possível focar os esforços naquilo que o cliente realmente quer, assim fazendo com que o cliente prefira o seu produto e não o da concorrência.

4.1 Descrição e contextualização

Se partirmos da premissa de que cada pessoa tem uma ideia do que é qualidade, é difícil chegarmos a apenas uma definição. Até entre os autores há divergência no conceito. Então, neste material optou-se por compreender *qualidade* como um conjunto de características perceptíveis em produtos e serviços que atendam às expectativas do cliente e gerem o retorno necessário para empresa. Isso porque o produto precisa atender a duas perspectivas, não é mesmo? Uma do cliente, outra da empresa.



Na prática, o conceito de *qualidade* pode variar um pouco em decorrência do contexto em que ele é aplicado. Isso se dá por sua complexidade e subjetividade. Porém, Garvin (1992) identificou cinco abordagens para a definição da qualidade, sendo elas: transcendental, fundamentada no produto, fundamentada no usuário, fundamentada na produção e fundamentada no valor. Tais abordagens têm seu valor até hoje, quando os gestores buscam definir quais os elementos que seus clientes consideram como diferenciais do produto.

Sendo assim, vamos compreender o ponto de vista do autor em relação a esses cinco enfoques.

4.2 Abordagem transcendental

Segundo Garvin, a qualidade é traduzida por “excelência nata”, que não pode ser definida e sim percebida pelo cliente. Ela se dá pela experiência e pelo contato com o produto. Em concordância com o autor está a ideia de que a qualidade é absoluta e pode ser reconhecida universalmente. Por exemplo, algumas empresas são reconhecidas pelos clientes como sinônimo de qualidade em seus vários aspectos: Volvo (segurança e qualidade), Apple (inovação e qualidade), Brastemp (durabilidade e qualidade) e companhia aérea Emirates (atendimento e qualidade).

4.3 Fundamentada no produto

Nesta abordagem o foco está na entrega do produto e/ou dos serviços de acordo com o planejado. Nesse caso, a qualidade é mensurável, ou seja, as características de um produto determinam sua avaliação contra os padrões estabelecidos. Isso é o que o cliente entende como *pontos vitais* para o produto, então a empresa busca adequá-lo a partir dos requisitos do cliente.

Neste contexto, defendido por Juran (1974), *qualidade* é adequação ao uso. Para exemplificar: se determinada categoria de veículo promete entregar ao cliente espaço interno como diferencial competitivo e é exatamente isso que ele entrega, então, independente da marca, essa categoria tem qualidade.

4.4 Fundamentada no usuário

Esta abordagem defende que a qualidade é lida pelos olhos dos consumidores. Então, pode-se concluir que a qualidade é subjetiva e baseada nas preferências de cada indivíduo.

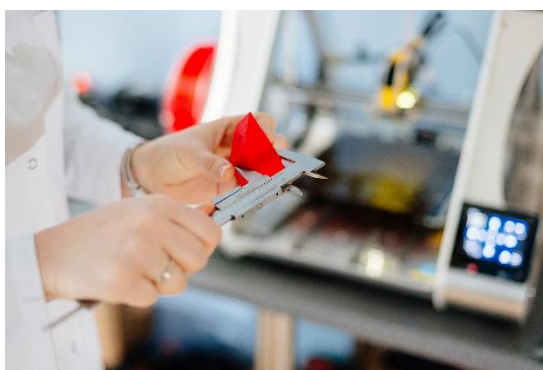
Como os consumidores têm diferentes demandas e necessidades, um produto precisa focar para compreender e atender a esses requisitos. Os produtos que mais agradam os consumidores são os chamados *de alta qualidade*.

Considerando esse conceito, é necessário entender as preferências individuais dos consumidores e mesmo assim entregar um produto que seja reconhecido pelo mercado com qualidade. Nesse caso, um produto que não tem muita manutenção na preferência dos consumidores tem qualidade.

4.4 Fundamentada na produção

Nesta abordagem baseada na fabricação, a qualidade se traduz pela conformidade às especificações. Qualquer desvio nos requisitos especificados nos projetos impacta o coeficiente de qualidade, por isso a importância em se fazer certo da primeira vez.

Figura 7 –Qualidade fundamentada na produção



Fonte: Shutterstock, 2018.

Um produto produzido dentro da conformidade especificada será considerado um produto com qualidade, ou seja, a qualidade está atrelada à entrega dentro do especificado. Por exemplo: caso a empresa prometa que o eletrodoméstico consumirá certa quantidade de energia, é salutar que o produto gaste exatamente o que divulgou, ou seja, que entregue o que foi especificado.



Neste item, a engenharia da confiabilidade é utilizada para prevenir as possíveis falhas que possam surgir nos projetos e propor alternativas de melhorias para evitar que as falhas ocorram. Nesse caso, usar técnicas e ferramentas que auxiliem a evitar os desvios e diminuir os números de produtos defeituosos e retrabalhos pode impactar positivamente o custo do produto para os clientes.

4.4 Fundamentada no valor

Esta abordagem ocupa-se em definir qualidade em termos de custo e preço. É uma abordagem complexa devida à variabilidade de demandas de cada cliente.

Nesta categoria, um produto de qualidade entrega o que foi prometido, desempenho a preço aceitável. Pode-se correlacionar custo *versus* benefícios de acordo com o que o cliente está disposto a pagar pelo produto. Por exemplo, certos clientes pagam pelo diferencial de ter um carro de luxo com edição limitada. Isso significa dizer que ele sabe que pagará mais, mas mesmo assim ele quer o produto e se sujeita a pagar por essa exclusividade.

O grande desafio é coexistência das abordagens, pois para algumas áreas das empresas uma abordagem é mais importante que outras. Por exemplo, para as áreas fabris, o foco na abordagem fundamentada na produção é mais relevante, para a área de marketing, destaca-se o foco no produto ou no usuário.

Porém, é preciso entender o que o cliente deseja e traduzi-lo de forma especificada para que as áreas de desenvolvimento de produto criem o produto desejado e depois transfiram essa demanda para as áreas produtivas. Quando o produto estiver entregue, é muito importante que o cliente seja acompanhado e avaliado para entender a percepção de valor do que foi entregue.

Conclui-se que a qualidade é definida pelos consumidores e está atrelada a sua satisfação. Um produto será considerado com qualidade desde que atenda às necessidades do consumidor.

TEMA 5 – PERSPECTIVA DE CUSTO DA QUALIDADE E DA NÃO QUALIDADE

É comum os gestores de empresas considerarem altos os custos para manter a qualidade de produtos, processos e serviços. Mas o ideal é que os custos de ter qualidade sejam comparados aos custos de não ter qualidade. Em muitos casos, é preferível arcar com os custos e manter qualidade do produto



5.1 Descrição e contextualização

O que é mais vantajoso para as empresas: investir no que for preciso inicialmente para entregar o que o cliente deseja ou liberar o produto e após um tempo de circulação no mercado pagar o preço (se necessário) para consertá-lo?

Segundo muitas empresas, a qualidade é muito dispendiosa para as operações, pois se deve considerar que são necessários investimentos em equipamentos, tecnologias, insumos de alta qualidade e capacitação das pessoas para se evitar erros de processos. Mas será que isso se confirma?

Figura 8 – Planejamento de investimentos



Fonte: Shutterstock, 2018.

Para responder a essas perguntas, vale uma análise de quanto a empresa gasta com garantia do produto, devoluções, fretes e até mesmo com custos de processos jurídicos. E ainda mais grave: o custo intangível com o impacto sobre a marca e a perda de clientes em casos de problemas mais graves com produtos e serviços entregues fora da especificação ou que ofereçam risco ao usuário.

Certamente chegaremos à resposta de que sim, qualidade tem custo, mas por outro lado, não ter qualidade oferece riscos maiores e gera custos que a empresa nem imagina. Em algumas situações, os custos da não qualidade podem ser cada vez maiores e se tornarem empecilhos para o crescimento da organização.

Exemplo de custo da não qualidade: custo de rejeição interna ou retrabalho.



Quando se rejeita um lote de produção, deve-se agregar o custo do material empregado, as horas dos colaboradores dedicados à atividade, energia consumida, gastos gerais de fabricação (GGF), entre outros.

Por isto, muitas empresas têm investido em saber quais são esses custos conhecidos como *custos da não qualidade* (ou *custos da má qualidade*) e trabalhar para eles sejam eliminados ou minimizados.

Mas como convencer uma empresa da necessidade de se atuar nos custos da não qualidade?

A resposta é simples: mostrando a todos os envolvidos, em todos os planos organizacionais, qual é valor do custo pela falta de conformidade e qualidade. Nesse caso, aconselha-se usar valores pagos para clientes em garantias, horas gastas em retrabalhos e custo de peças sucateadas. Além disso, deixar claro a todos que o custo da não qualidade onera qualquer sistema produtivo e comercial, e impacta diretamente o lucro do negócio.

Para facilitar a compreensão, os custos foram definidos em duas categorias e subcategorias: o *custo da qualidade* e *da não qualidade*.

O quadro a seguir exemplifica os custos das qualidades.

Quadro 1 – Custos da qualidade e custos da não qualidade

Custos de prevenção	Custos de evitar a ocorrência de erros e defeitos
	• Planejamento do processo de controle da qualidade • Treinamento para a qualidade • Desenvolvimento de fornecedores ...
Custos de avaliação	Custos de aferição da qualidade do sistema de produção de bens e serviços
	• Mensuração e teste de matérias-primas e insumos da produção • Aquisição de equipamentos especiais para avaliação de produtos • Realização de atividades de controle estatístico de processo ...
Custos internos dos defeitos	Custos dos defeitos que são identificados antes de os produtos e serviços serem expedidos para o cliente
	• Matérias-primas e produtos refugados • Produtos que precisam ser retrabalhados • Tempo de espera dos equipamentos parados para correções...
Custos externos dos defeitos	Custos dos defeitos que ocorrem depois que o produto ou serviço chega ao cliente
	• Cumprimento das garantias oferecidas ao cliente • Processamento de devoluções • Custos de processos nos organismos de defesa do consumidor ...

Fonte: Adaptado de Sila, R. A.; Silva, O. R., 2017, p. 50.



Na prática, quanto maior a cadeia de fornecimento, maior a extensão de verificação que é requerida em caso de problemas no produto. Neste caso exige-se maior controle avançado para garantir a eficácia das ações implantadas. E isso é relevante porque nenhuma empresa quer seu nome ligado a uma campanha de *recall*, por exemplo, pois além das vendas perdidas que podem ser mensuradas ocorre a mancha na marca da empresa que, devido a sua intangibilidade, dificilmente consegue quantificar o prejuízo.

Leitura obrigatória

Amplie seu conhecimento nesta fase inicial da disciplina com a leitura sobre as abordagens da qualidade que foram citados no Tema 4 desta aula. Acesse o *link* a seguir e leia o item 1.3 “Abordagens da qualidade” (p. 26-30) do livro *Gestão da qualidade: melhoria contínua e busca pela excelência*, de Taís Pasquoto Andreoli e Livia Tiemi Bastos. Disponível em nossa Biblioteca Virtual Pearson.

Saiba mais

Para compreender um pouco mais sobre o pensamento da qualidade, acesse o *link* a seguir e leia as páginas 20-21 do livro *Avaliação dos sistemas da qualidade*, de Daiane Maria de Genaro Chiroli. Disponível em nossa Biblioteca Virtual Pearson.

Curiosidade

Acesse o *link* e assista ao pequeno vídeo do professor Vicente Falconi Campos, um guru da qualidade no Brasil, sobre o que os japoneses ensinaram: <https://www.youtube.com/watch?v=-UV_SoxQGII>.

Indicações de vídeos do YouTube

Acesse o *link* a seguir e aprenda um pouco mais sobre gestão da qualidade: <<https://www.youtube.com/watch?v=mClrXVtnASg>>.

Tema de pesquisa

Você já pensou na quantidade de *recalls* que acontecem todos os anos no Brasil? Pesquise na internet sobre o assunto e conheça os produtos campeões em *recall* e quais são as tratativas dadas aos casos.



TROCANDO IDEIAS

Analisando os temas desta primeira aula, discuta no fórum com seus colegas o que é o significado de *qualidade* para você como estudante, colaborador e gestor de uma organização.

NA PRÁTICA

Orientações para realizar a atividade:

1. Leia a Rota 1.
2. Leia o pequeno estudo de caso a seguir.
3. Desenvolva atividade solicitada.
4. Bons estudos e bom trabalho!

Atividade prática 1 – Leia o texto a seguir:

A empresa Silva & Silva tomou a decisão de trabalhar no seu sistema de gestão de qualidade, melhorando seu processo com as informações dos custos da não qualidade.

Hoje a empresa sabe que tem gastos com a qualidade, mas não consegue saber onde esses gastos são maiores. Para priorizar e realmente estabelecer as rotinas e os planos de ações que a ajudarão a atingir outro coeficiente de qualidade, a empresa Silva & Silva contratou você para compilar os dados e prestar contas de quanto a empresa tem gastado mensalmente com os custos da má qualidade.

Para iniciar os trabalhos você receberá os dados conforme tabela a seguir, que demonstra gastos relacionados à qualidade na empresa.



Tabela 1 – Custos da qualidade da empresa Silva & Silva

Custos	Atividade	Valor/Mensal (em R\$)
Treinamentos da qualidade	RH	5.000,00
Inspeção/auditoria	Produção	25.000,00
Calibração de equipamentos	Produção	3.000,00
Refugos de matéria-prima	Produção	15.000,00
Desenvolvimento de procedimentos padrão	Produção	1.000,00
Refugo de produtos finalizados	Produção	10.000,00
Instalação de dispositivos a prova de erros	Produção	4.000,00
Pagamento com garantia	Garantia	30.000,00
Retrabalhos	Produção	10.000,00
Certificações	Qualidade	10.000,00
Produtos sucateados	Produção	5.000,00
Campanhas externas (<i>recall</i>)	Mercado	40.000,00
Total		153.000,00

Tarefas:

1. Após analisar os dados da Tabela 1, crie uma tabela somente com os custos provenientes da má qualidade da Silva & Silva.
2. Organize as informações pelo maior valor.
3. Aponte para a empresa as causas que ocasionam os custos maiores e que devem ser reduzidos/eliminados primeiro.

Essa tarefa é um exercício complementar que servirá para ampliar seu conhecimento. Essa atividade será tratada na segunda aula interativa ao vivo.

Responda a atividade e nos encaminhe para que nossa aula interativa fique ainda melhor!



FINALIZANDO

Nesta primeira aula foram apresentados os principais fatores que impactam a gestão da qualidade de uma empresa que quer ser referência no mercado em qualidade.

Para isso, foi apresentada a evolução do pensamento da qualidade, sua importância como suporte às estratégias de inovação e competitividade das empresas. Foi explicado também como a qualidade pode impactar a criação de estruturas que permitam a promoção da inovação e suas contribuições para o aumento da produtividade.

Posteriormente foi apresentada a teoria de Garvin, que defende que a qualidade tem diferentes abordagens. Isso é bem atual porque cada vez mais as empresas precisam compreender seus clientes e focar no atingimento dos requisitos por eles determinados. São eles: transcendental, no foco do produto, no usuário, na produção e no valor.

Para finalizar, discorreu-se sobre a perspectiva de custos dentro da gestão da qualidade, focando a importância do custo da não qualidade e seus impactos na atualidade.



REFERÊNCIAS

GARVIN, D. A. **Gerenciando a qualidade**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1992.

SHUTTERSTOCK. Disponível em: <shutterstock.com>. Acesso em: 09 abr. 2018.

SILVA, R. A. da; SILVA, O. R. da. **Qualidade, Padronização e Certificação**. Curitiba: InterSabereres, 2017.

TOLEDO, J. C. de; BORRÁS, M. A. A.; MERGULHÃO, R. C.; MENDES, G. H. S. **Qualidade: gestão e métodos**. Rio de Janeiro: LTC, 2014.